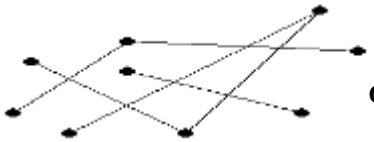
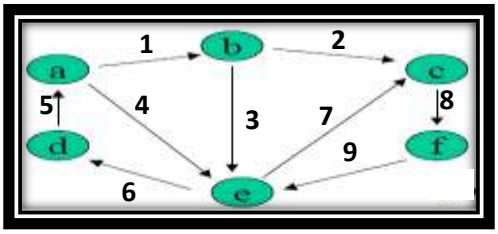
TD 02 : Cycles, cocycles et théorèmes d'Euler et Kuratowski

Ex01 : Connexité Transformer le graphe G1 en lui rajoutant un nombre minimal d'arêtes pour qu'il soit **connexe**.



Graphe G1



Graphe G2

1- Est-ce que le graphe G2 est **connexe** ?

2- Donnez des exemples de : **Chaîne, chemin, cycle, circuit, cycle non élémentaire, cycle non simple et cocycle élémentaire**.

3- Déterminer s'il existe des **points d'articulation ou des isthmes**.

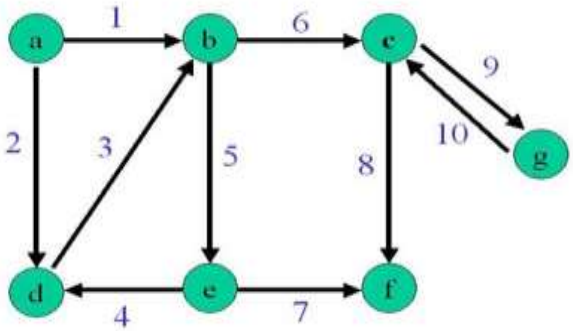
4- Déterminer **le cocycle ω** {a,b,d,e}

Ex02 : Base de cycle et base de cocycle

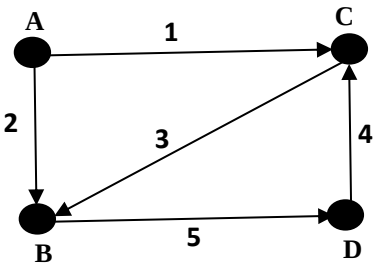
1- Déterminer **le nombre cyclomatique et le nombre cocyclomatique** des graphes G2, G3 et G4.

2- Extraire **une base de cycle** des graphes G4, G2 et G3, **le cocycle et le vecteur associé ω** de l'ensemble (A,B,C) de graphe G4 et **une base de cocycle** des graphes G4, G2 et G3.

3- Montrer que les vecteurs extraits (base de cycle et base de cocycle) sont **libres (linéairement indépendants)** dans le graphe G4.

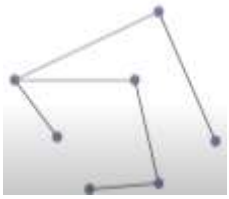


Graphe G3

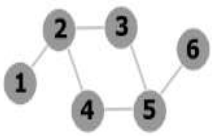


Graphe G4

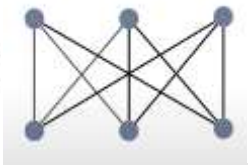
Ex03 : Graphe planaire (Formule d'Euler, Théorème de Kuratowski)



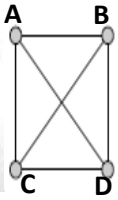
Graphe G5



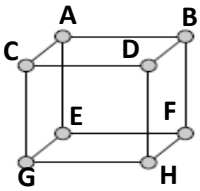
Graphe G6



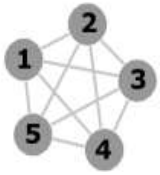
Graphe G7



Graphe G8



Graphe G9



Graphe G10

1- Est-ce que les graphes G2...G10 sont des **graphes planaires** ? justifier votre réponse.

2- Calculer **le nombre de faces f** pour les graphes planaires.

3- Donner des exemples **des faces adjacentes et des faces opposées** dans les graphes planaires.

4- Montrer que **la formule d'Euler** est juste sur les graphes planaires.

5- Donner des exemples **des graphes duals** pour les graphes planaires.